문제 2.36 · boundary point의 정의 적용 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 2.36

S를 $\mathbb{R}^2$에서 원점을 뺀 집합이라 하자. 0이 S의 **boundary point**임을 보여라.

---

boundary point의 정의 적용

교재 §2.2 · 정의 2.15 (경계점)

- B가 S의 **boundary point** = B 중심의 임의의 열린 공이 S와 S의 **complement** 양쪽과 만남 (정의 2.15).
- B 자신이 S에 속할 필요는 없다. 오히려 여집합 쪽 점은 B 자신으로 잡으면 된다.
- 보일 것: '모든 $r > 0$에 대해' 공 $\|X - B\| < r$ 안에 S의 점과 S 밖의 점이 하나씩 있다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 임의의 $r > 0$에 대해, 원점 중심 반지름 r의 원판을 생각한다. 점 $(r/2,\ 0)$은 원점이 아니므로 S에 속하고, 원점과의 거리가 $r/2 < r$이라 이 원판 안에 있다. 한편 0은 이 원판의 중심이지만 $0 \notin S$다.
- 모든 $r > 0$에서 원판이 S의 점$((r/2, 0))$과 S 밖의 점(0)을 모두 만나므로, 정의에 의해 0은 S의 경계점이다. ✓

경계점 증명 = 임의의 반지름 r에 대해 '안쪽 점 하나, 바깥 점 하나'를 공식처럼 제시. 여기선 S 쪽은 $(r/2, 0)$, 바깥 쪽은 0 자신.